



信阳师范学院
数学与统计学院
SCHOOL OF MATHEMATICS AND STATISTICS

第7章 MATLAB符号运算

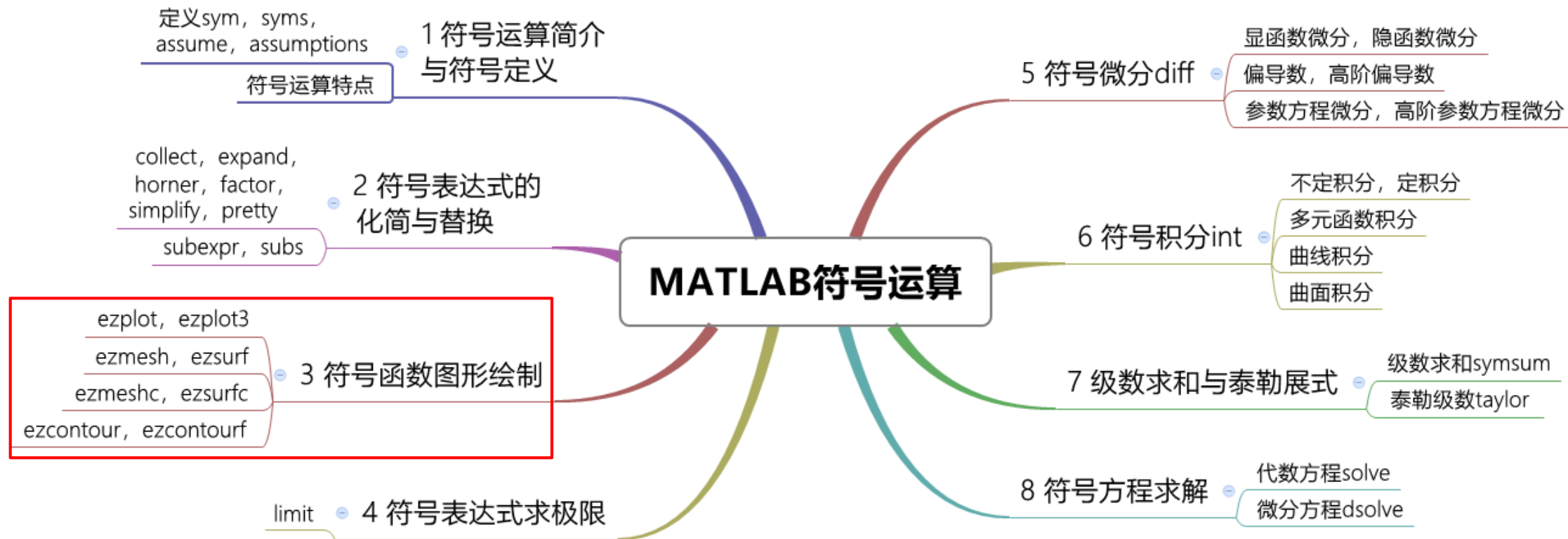


讲授人：牛言涛



日期：2020年3月22日

第7章 MATLAB符号运算思维导图



符号运算与数值运算的区别：数值计算的表达式、矩阵变量中**不允许有未定义**的自由变量，而符号计算**可以含有未定义的符号变量**。符号计算存放的是精确数据，耗存储空间，运行速度慢，但结果精度高；数值计算则是以一定精度来计算的，计算结果有误差，但是运行速度快。

7.3 符号函数图形绘制



符号函数图形绘制函数汇总

- `ezplot`函数和`ezplot3`函数分别实现符号函数二维和三维曲线的绘制；`ezplot` is not recommended. Use `fplot` instead. `ezplot3` is not recommended. Use `fplot3` instead.
- `ezmesh`和`ezsurf`：分别用于绘制三维网格图和三维表面图；`ezmesh` is not recommended. Use `fmesh` instead. `ezsurf` is not recommended. Use `fsurf` instead.
- `ezmeshc`和`ezsurfc`用于绘制三维曲面的同时绘制等值线；`fmesh`和`fsurf`替代，添加参数 `'ShowContours','on'`。
- `ezcontour`和`ezcontourf`：分别用于绘制等值线和带有区域填充的等值线。`ezcontour` and `ezcontourf` are not recommended. Use `fcontour` instead.
- `ezpolar(fun)`：`ezpolar`功能是绘制符号函数的极坐标图，默认域 $0 < \theta < 2\pi$.

1. ezplot函数

ezplot函数可以绘制显函数或隐函数的图形，也可以绘制参数方程的图形。

- `ezplot(f)`: 绘制函数 f 在区间 $[-2\pi, 2\pi]$ 内图形。
- `ezplot(f, [min, max])`: 区间 $[min, max]$ 绘制。
- `ezplot(f, [xmin, xmax], fign)`: 在指定窗口 `fign` 绘制。
- 显函数 $y = f(x)$ ，调用格式为 `ezplot(f, [xmin xmax])`;
- 隐函数 $f(x, y) = 0$ ，调用格式为 `ezplot(f, [xmin xmax ymin ymax])`;
- 参数方程 $x = x(t)$, $y = y(t)$ ，调用格式为 `ezplot(x, y, [tmin tmax])`。

1. ezplot函数

例1: 绘制函数的图像 $f_1(x) = \frac{x^2 + \sin 2x}{5}$, $f_2(x) = \frac{3e^{-\frac{2x}{3}} \sin(1+2x)}{8}$

```
syms x
```

```
fh1 = x^2*sin(2*x)/5;
```

```
fh2 = 3/8*(exp(-2*x/3)*sin(1+2*x));
```

```
h1 = ezplot(fh1,[-5,5]);
```

```
set(h1,{'LineWidth','LineStyle','Color'},{1.3,'-','r'})
```

```
grid on
```

```
hold on
```

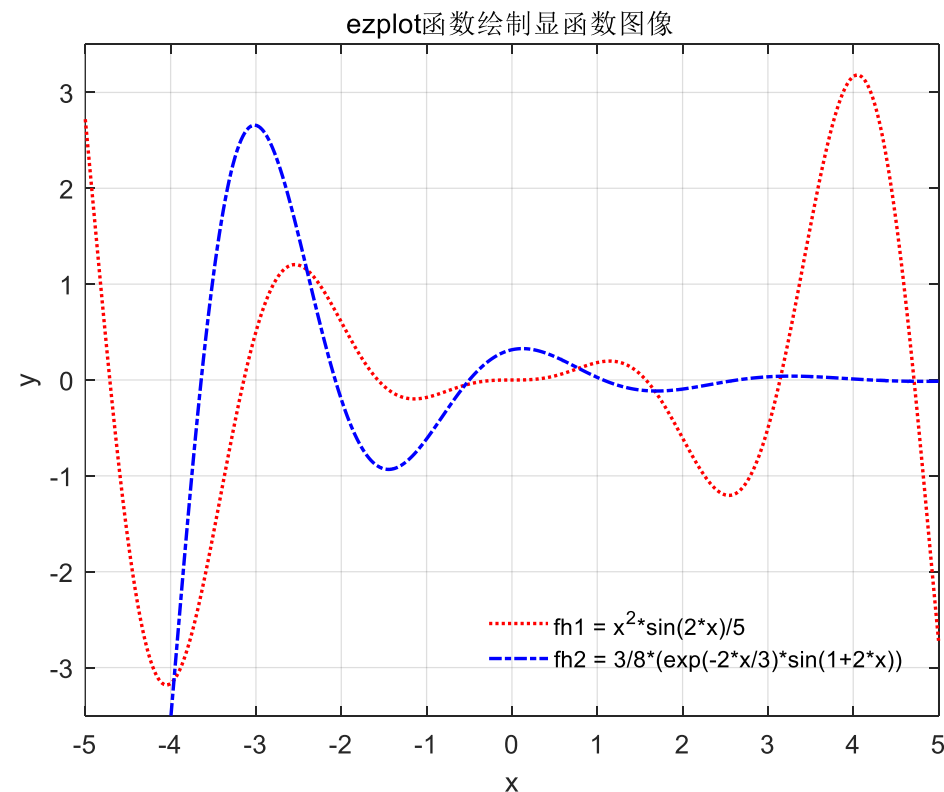
```
h2 = ezplot(fh2,[-5,5]);
```

```
set(h2,{'LineWidth','LineStyle','Color'},{1.3,'-','b'})
```

```
axis([-5,5,-3.5,3.5])
```

```
legend('fh1 = x^2*sin(2*x)/5','fh2 = 3/8*(exp(-2*x/3)*sin(1+2*x))')
```

```
legend('boxoff')
```



1. ezplot函数——隐函数

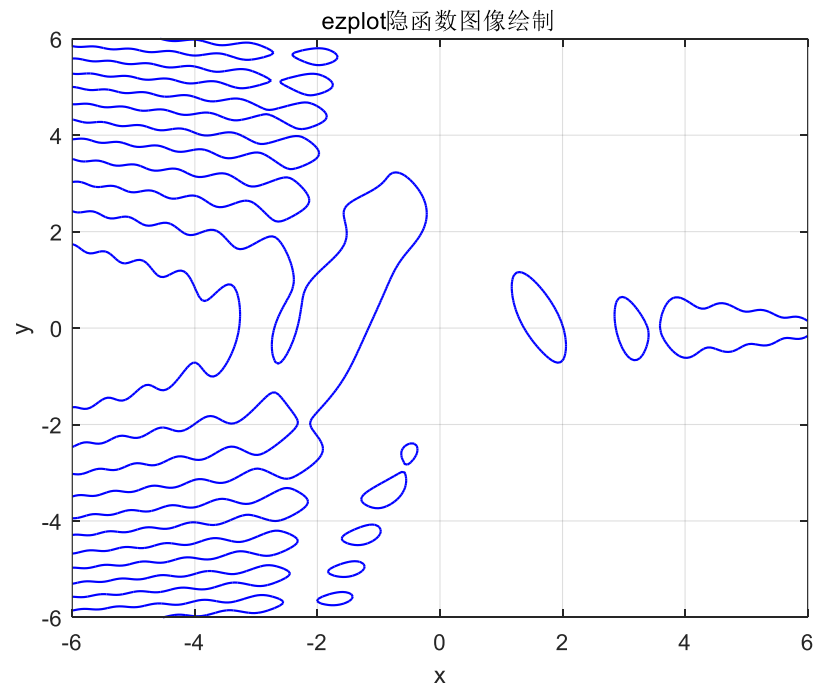
对于隐函数，ezplot函数的调用格式如下：

- `ezplot(f)`: 绘制函数 $f(x, y) = 0$ 在区间 $-2\pi < x < 2\pi$ 、 $-2\pi < y < 2\pi$ 的图形。
- `ezplot(f,[xmin,xmax,ymin,ymax])`: 区间 $xmin < x < xmax$ 、 $ymin < y < ymax$ 的图形。
- `ezplot(f,[min,max])`: 区间 $min < x < max$ 、 $min < y < max$ 的图形。

例2：绘制隐函数图像

$$f(x, y) = x^2 \sin(x + y^2) + y^2 e^x + 6 \cos(x^2 + y) = 0$$

```
>> syms x y
>> fh = x^2*sin(x+y^2)+y^2*exp(x)+6*cos(x^2+y);
>> h = ezplot(fh, [-6 6]);
>> set(h,{'LineWidth','LineStyle','Color'},{1,'-','b'})
>> grid on
```



1. ezplot函数——参数方程

- 对于参数方程，ezplot函数的调用格式如下：

- ezplot(x,y)：绘制参数方程 $x = x(t)$ 、 $y = y(t)$ 在 $0 < t < 2\pi$ 的曲线。
- ezplot(x,y,[tmin,tmax])。

- 例3：绘制参数方程 $\begin{cases} x = \sin 3t \cos t \\ y = \sin 3t \sin t \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq \pi$

```
>> syms t;
```

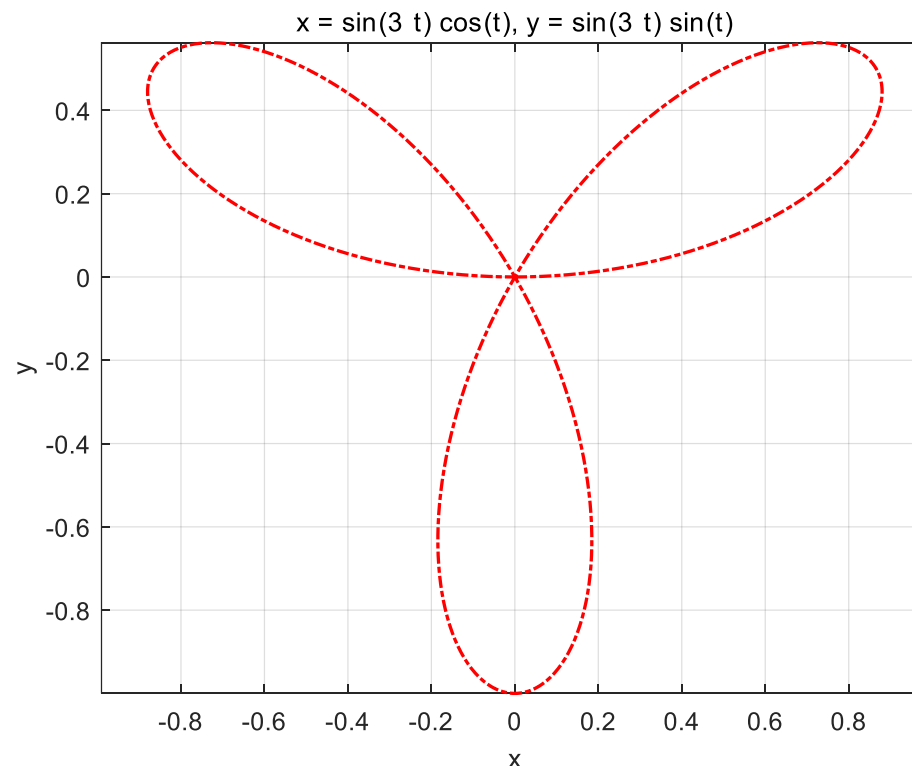
```
>> x = sin(3*t)*cos(t);
```

```
>> y = sin(3*t)*sin(t);
```

```
>> h = ezplot(x,y,[0,pi]);
```

```
>> set(h,'linewidth',1.3,'linestyle','-.','color','r')
```

```
>> grid on
```



2. ezplot3函数

- ezplot3函数可用于绘制三维参数曲线，调用格式如下：

- ezplot3(x,y,z), ezplot3(x,y,z,[tmin,tmax])
- ezplot3(..., 'animate')：生成空间曲线的动态轨迹。

`syms t`

`x=cos(t);y=sin(t); z=t; %参数方程`

`subplot(2,1,1); ezplot3(x,y,z,[0,6*pi],'animate');`

`subplot(2,1,2)`

`h1 = ezplot3(x,y,z,[0,2*pi]);`

`set(h1,'linewidth',1.3,'linestyle',':','color','r')`

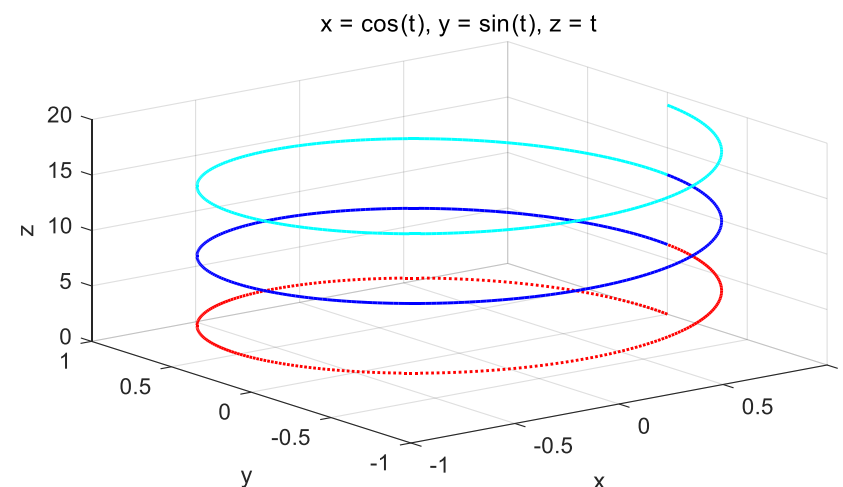
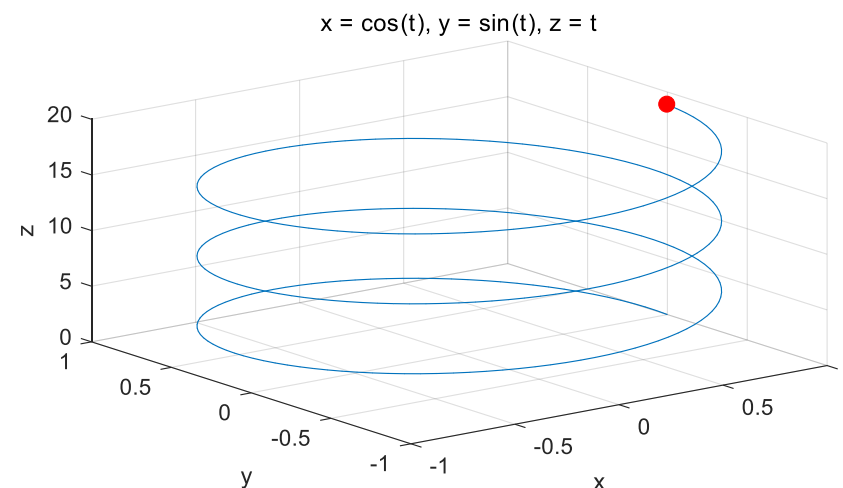
`hold on`

`h2 = ezplot3(x,y,z,[2*pi,4*pi]);`

`set(h2,'linewidth',1.3,'linestyle','-','color','b')`

`h3 = ezplot3(x,y,z,[4*pi,6*pi]);`

`set(h3,'linewidth',1.3,'linestyle','--','color','c')`



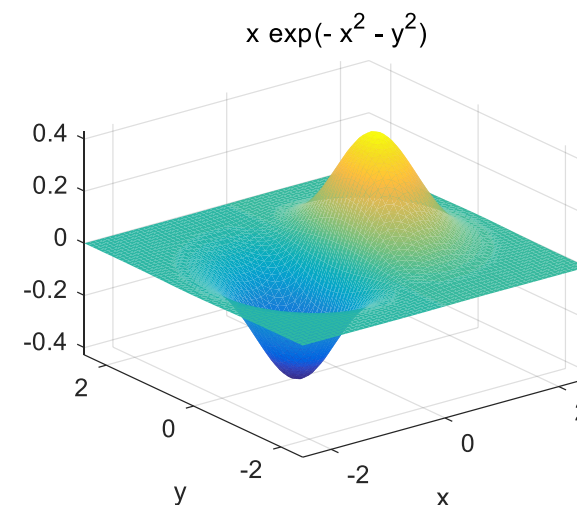
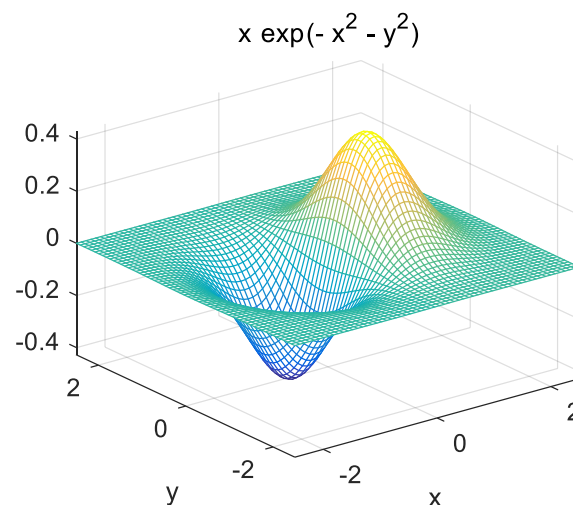
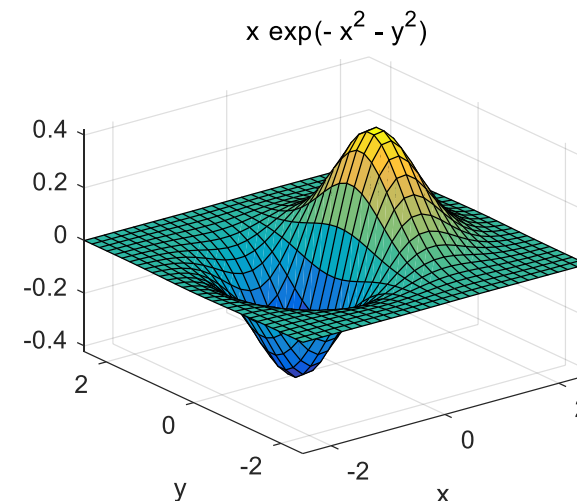
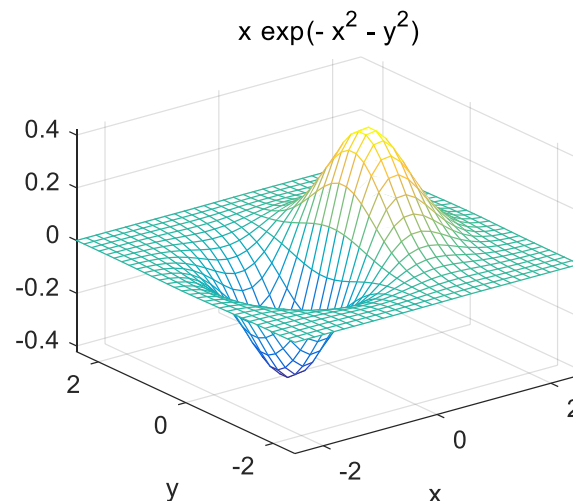
ezmesh和ezsurf分别用于绘制三维网格图和三维表面图，两函数用法相同：

- `ezmesh(f)`：绘制函数 $f(x, y)$ 的图形。
- `ezmesh(f, domain)`：指定区域domain
- `ezmesh(x, y, z)`：三维参数方程
- `ezmesh(x, y, z, [smin, smax, tmin, tmax])` 或 `ezmesh(x, y, z, [min, max])`：指定区域。

例5：绘制函数 $f(x, y) = xe^{-x^2-y^2}$ 图像

3. ezmesh和ezsurf函数

```
syms x y;  
z=x*exp(-x^2-y^2);  
subplot(2,2,1)  
ezmesh(z,[-2.5,2.5],30);  
subplot(2,2,2)  
ezsurf(z,[-2.5,2.5],30);  
subplot(2,2,3)  
ezmesh(z,[-2.5,2.5],60);  
subplot(2,2,4)  
ezsurf(z,[-2.5,2.5],60);  
shading interp
```



3. ezmesh和ezsurf函数

```
r = @(s,t) 2 + sin(7.*s + 5.*t);
```

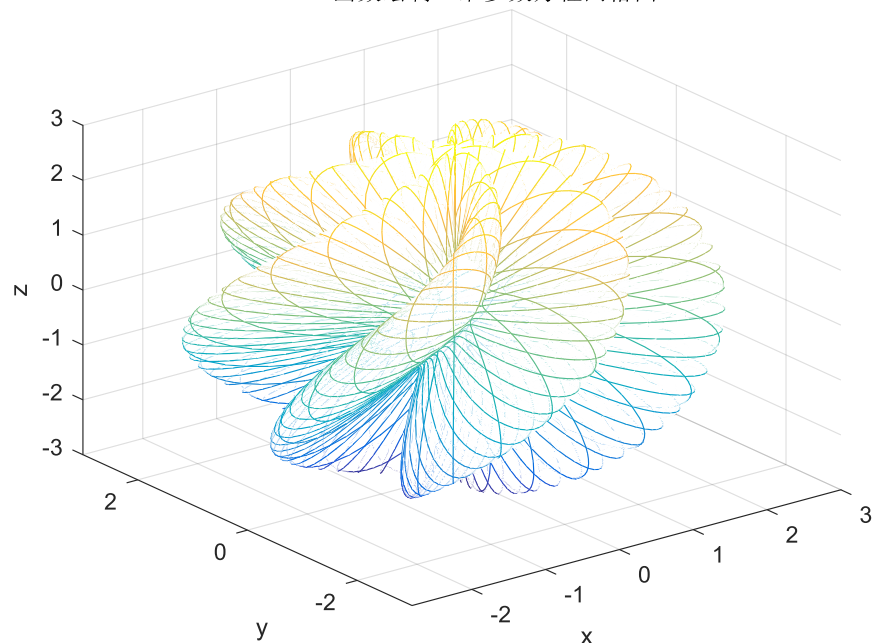
```
x = @(s,t) r(s,t).*cos(s).*sin(t); y = @(s,t) r(s,t).*sin(s).*sin(t); z = @(s,t) r(s,t).*cos(t); %参数方程匿名函数
```

```
fmesh(x,y,z,[0 2*pi 0 pi])
```

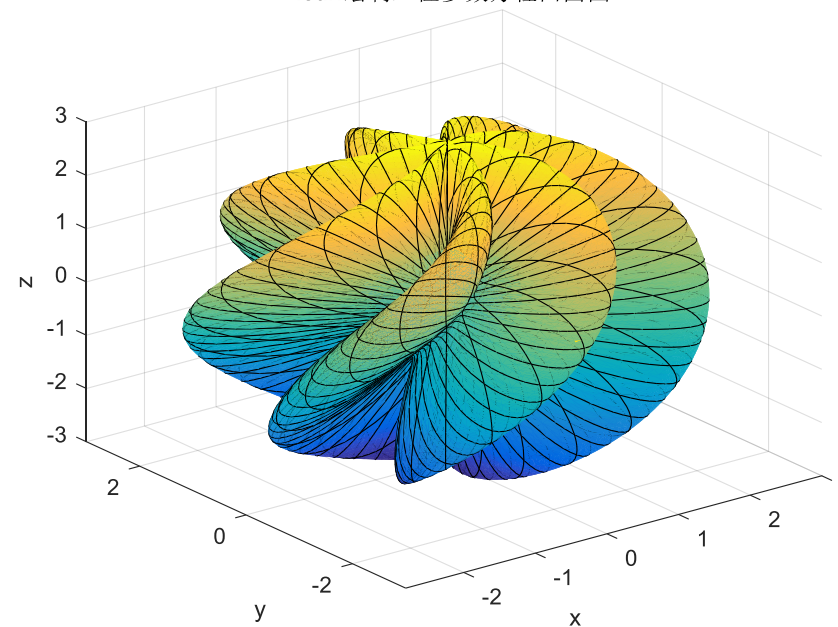
```
alpha(0.8)
```

```
fsurf(x,y,z,[0 2*pi 0 pi])
```

fmesh函数绘制三维参数方程网格面



fsurf绘制三位参数方程曲面图



4. ezmeshc和ezsurf函数

ezmeshc和ezsurf用于绘制三维曲面的同时绘制等值线。

- `ezmeshc(f)`: 绘制函数 $f(x, y)$ 的图形。
- `ezmeshc(f, domain)`: 指定区域
- `ezmeshc(x, y, z)`: 三维参数方程
- `ezmeshc(x, y, z, [smin, smax, tmin, tmax])` 或 `ezmeshc(x, y, z, [min, max])`
- `ezmeshc(..., n)`: 指定绘图的网格数，默认值为60.
- `ezmeshc(..., 'circ')`: 指定区域为中心的圆盘上绘制图像。

4. ezmeshc和ezsurf函数

例6：绘制函数 $f(x, y) = \frac{y}{1 + x^2 + y^2}$ 图像，并添加等高线

```
syms x y;
```

```
f = y/(1 + x^2 + y^2);
```

```
subplot(1,2,1)
```

```
ezmeshc(f,[-5,5,-2*pi,2*pi],30)
```

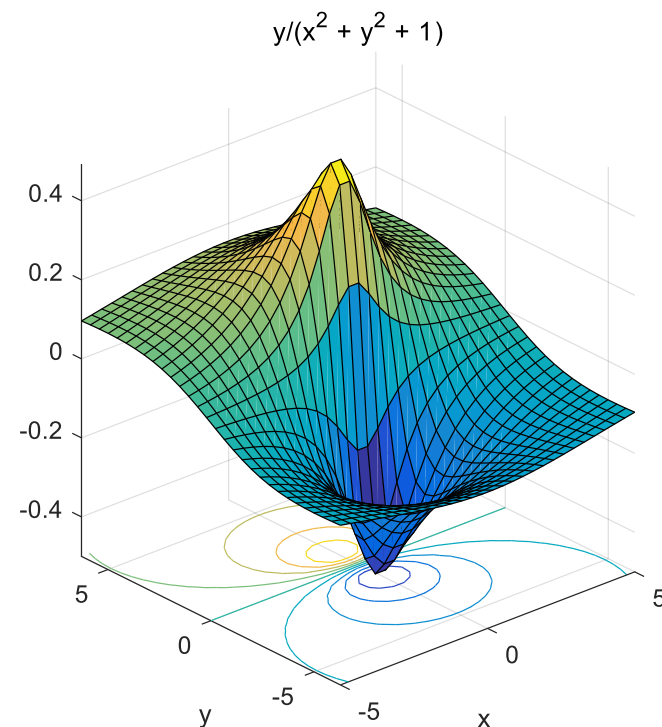
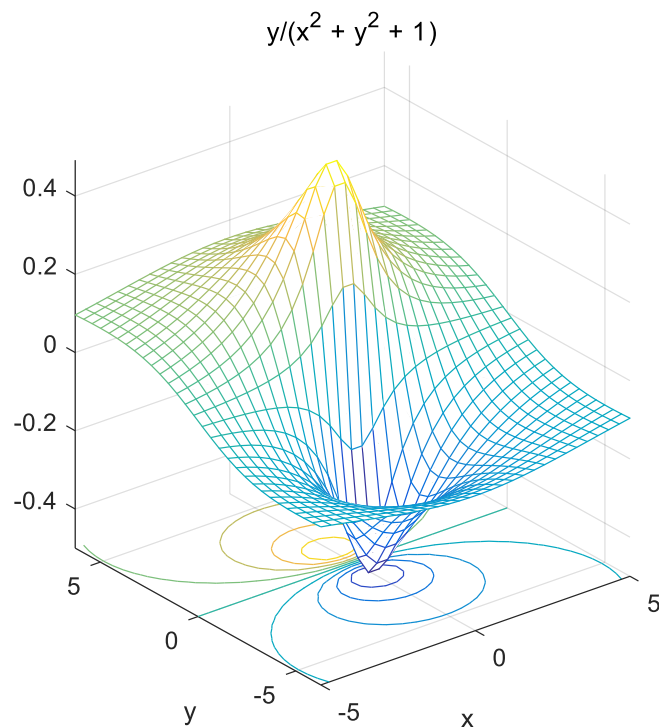
```
subplot(1,2,2)
```

```
ezsurf(f,[-5,5,-2*pi,2*pi],30),
```

%fmesh和fsurf函数实现同样的绘图效果

```
fmesh(fh,[-5,5,-2*pi,2*pi],'ShowContours','on')
```

```
fsurf(fh,[-5,5,-2*pi,2*pi],'ShowContours','on')
```



5. 等值线的绘制

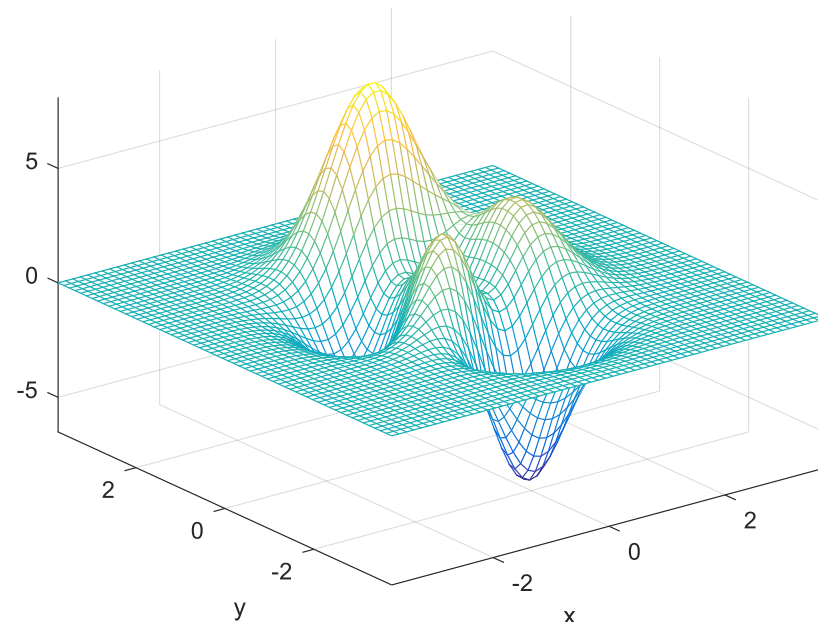
ezcontour和**ezcontourf**: 分别用于绘制等值线和带有区域填充的等值线。

- `ezconotour(f)`: 绘制函数 $f(x, y)$ 的图形。
- `ezconotour(f, domain)`: 指定区域
- `ezconotour(...,n)`: n-by-n grid. default 60.

例7: 绘制如下函数的等值线和带有区域填充的等高线

$$f(x, y) = 3(1-x)^2 e^{-x^2-(y+1)^2} - 10\left(\frac{x}{5} - x^3 - y^5\right) e^{-x^2-y^2} - \frac{1}{3} e^{-(x+1)^2-y^2}$$

$$3 \exp(-(y+1)^2 - x^2) (x-1)^2 - \dots + \exp(-x^2 - y^2) (10x^3 - 2x + 10y^5)$$



5. 等值线的绘制

```
syms x y
```

```
f = 3*(1-x)^2*exp(-(x^2)-(y+1)^2)-10*(x/5 - x^3 - y^5)*exp(-x^2-y^2)-1/3*exp(-(x+1)^2 - y^2);
```

```
subplot(1,2,1),
```

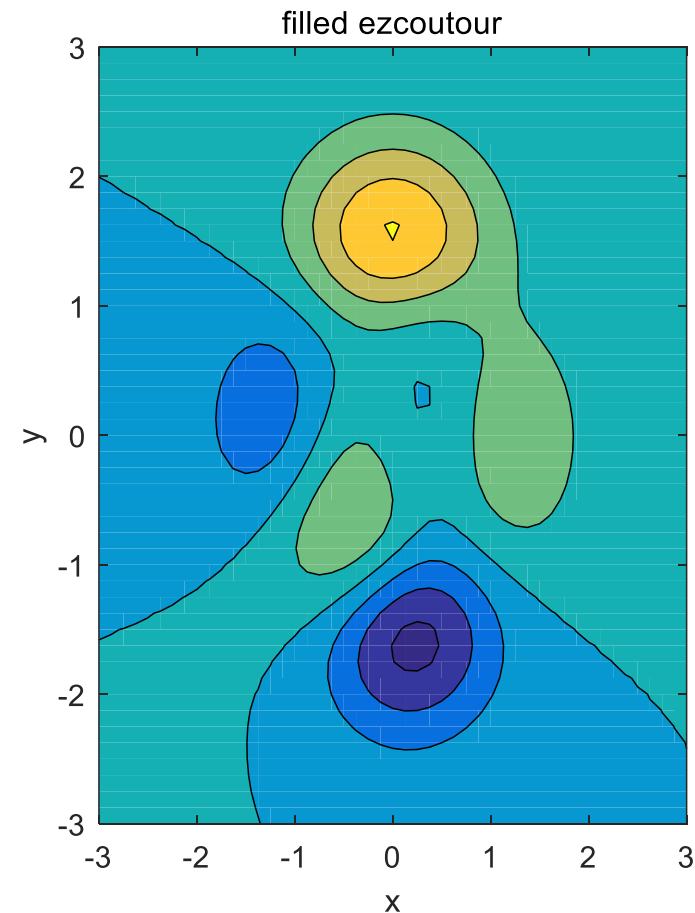
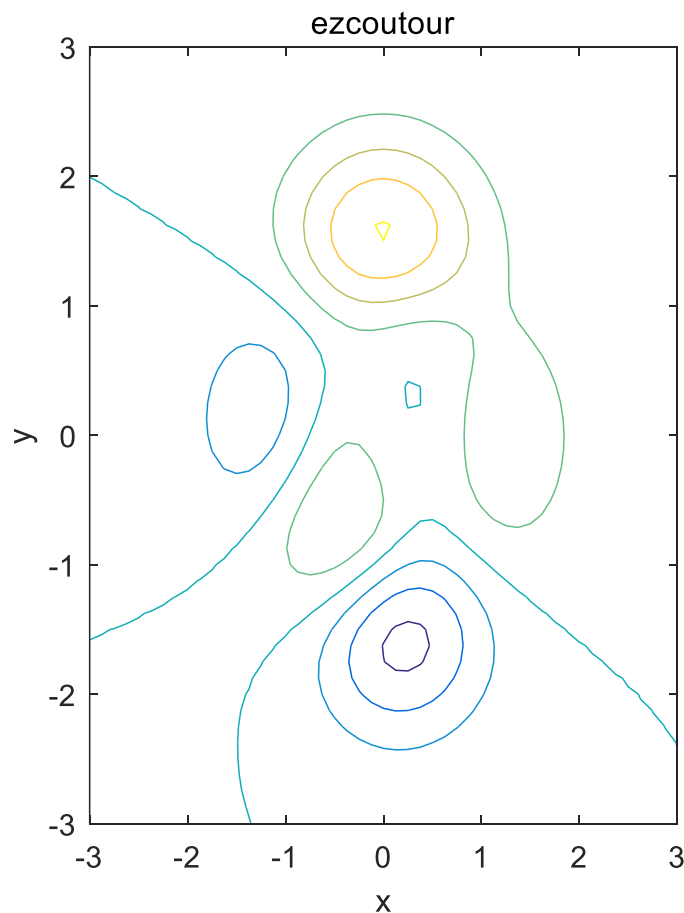
```
ezcontour(f,[-3,3],49)
```

```
title('ezcoutour');
```

```
subplot(1,2,2),
```

```
ezcontourf(f,[-3,3],49)
```

```
title('filled ezcoutour');
```



5. 等值线的绘制

```
>> fh = @(x,y)3*(1-x).^2.*exp(-(x.^2)-(y+1).^2)-10*(x/5 - x.^3 - y.^5).*exp(-x.^2-y.^2)-1/3*exp(-(x+1).^2 - y.^2);
```

```
>> subplot(1,2,1)
```

```
>> fcontour(fh);
```

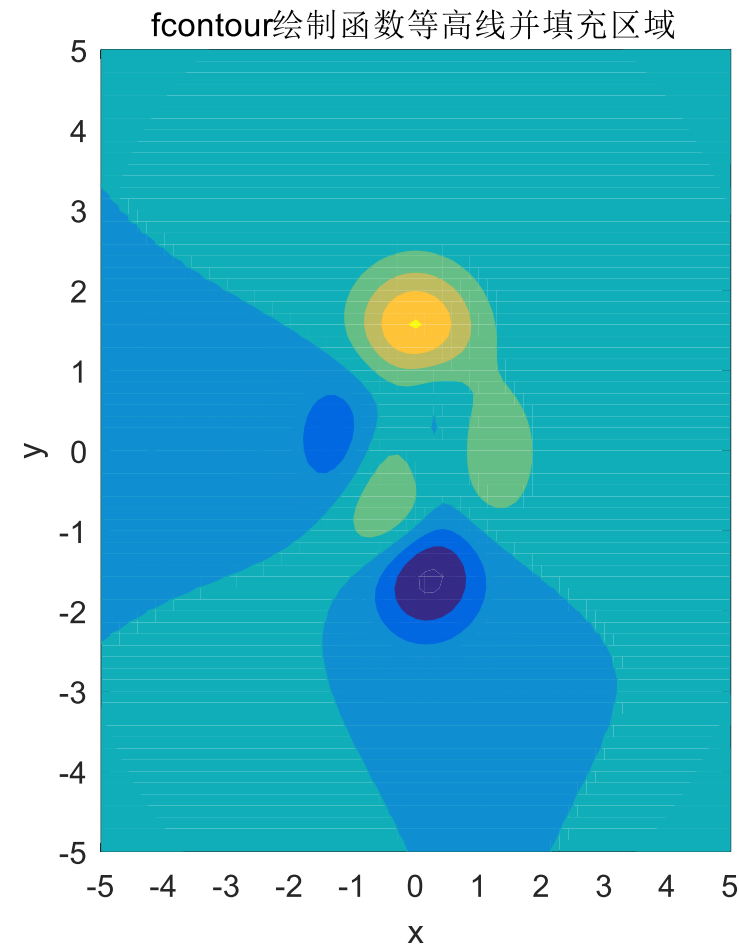
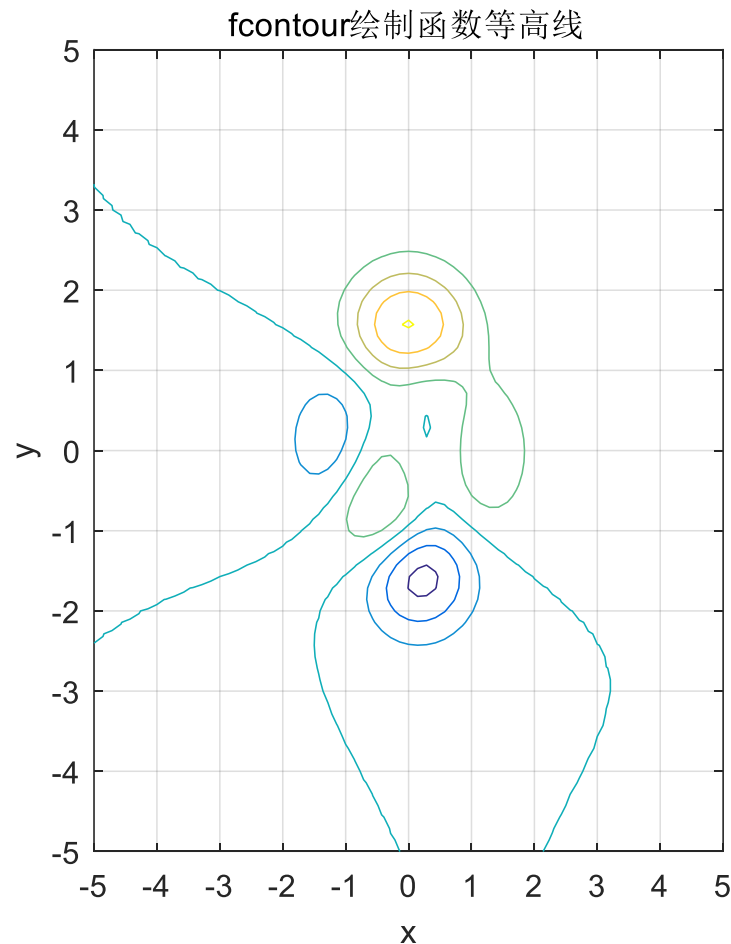
```
>> grid on
```

```
>> set(gca,'Xtick',-5:1:5)
```

```
>> subplot(1,2,2)
```

```
>> fc = fcontour(fh,'fill','on');
```

```
>> set(gca,'Xtick',-5:1:5)
```





感谢聆听
